PVK Physik 2022 - Serie Tag 2

Yannik Werner
ETHZ

2. Januar 2023

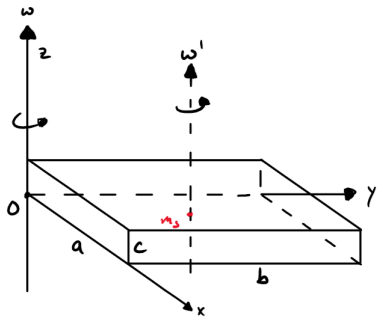
1 Trägheitsmoment einer rechteckigen Platte ● ○ ○

Ziel: Trägheitsmoment auf einfache Formen anwenden.
(*Aufgabe aus Tipler Physik*)

Eine gleichförmige rechteckige Platte hat die Masse m und die Kantenlängen a,b und Höhe c.

(i) Berechne das Trägheitsmoment der Platte bezüglich einer Achse, die senkrecht auf der Platte steht und durch eine ihrer Ecken verläuft.

Lösung: *Das Trägheitsmoment errechnen wir gemäss des auf der Formelsammlung abgebildeten Integrals. Wir haben ein Rechteck gegeben, also hat das Volumenelement die Form $dV = dxdydz$. Wir setzen den Ursprung in eine Ecke und wählen von dieser Ecke ausgehend in die z-Richtung unsere senkrechte Rotationsachse.*



Da wir nur $r_\perp$ betrachten können wir die z-Komponente ignorieren und bekommen $r_\perp^2 = x^2 + y^2$.

$$J_R = \int\int\int \rho r_\perp^2 dV = \int\int\int \rho r_\perp^2 dxdydz = \rho \int_0^a dx \int_0^b dy \int_0^c dz(x^2+y^2) = \rho \cdot c \int_0^a dx[x^2 y + \tfrac{1}{3}y^3]_0^b$$

$$= \rho \cdot abc \cdot \tfrac{1}{3}(a^2+b^2) = \tfrac{1}{3}m(a^2+b^2)$$

(ii) Berechne das Trägheitsmoment der Platte bezüglich einer Achse, die senkrecht auf ihr steht und durch den Schwerpunkt geht.

Lösung: *Hier gibt es zwei Möglichkeiten entweder man benutzt direkt den Satz von Steiner oder man rechnet es erneut aus, jedoch mit anderen Integrationsgrenzen (-a/2 bis +a/2, -b/2 bis*

+b/2 und -c/2 bis +c/2).
Wir werden hier den Satz von Steiner benutzen. Unsere erste Achse ist parallel zur Achse durch den Schwerpunkt, also können wir den Steiner'schen Satz umdrehen. Für eine Achse parallel zur Achse durch den Schwerpunkt gilt, dass $J = J_S + m \cdot d^2$, wobei m die Masse des Körpers und d der Abstand der Achsen.

Somit haben wir mit $d = \frac{1}{2}(\sqrt{a^2 + b^2})$:

$$J_S = J_z - m \cdot d^2 = \tfrac{1}{3} \cdot m \cdot (a^2 + b^2) - m \cdot \tfrac{1}{4} \cdot (a^2 + b^2) = \tfrac{1}{12} \cdot m \cdot (a^2 + b^2)$$

2 Schwingender Ring ● ○ ○

Ziel: Trägheitsmoment, Rotationsenergie, Energieerhaltung und Steiners Satz.
(*Aufgabe aus Tipler Physik*)

Ein gleichförmiger Ring (Masse m) mit r_I Innendurchmesser und r_A Aussdurchmesser ist so an einem Punkt seines Außendurchmessers aufgehängt, dass er frei um eine horizontale Achse rotieren kann. Anfangs ist die Verbindungslinie zwischen der Aufhängung und dem Mittelpunkt des Rings horizontal.

(i) Berechne das Trägheitsmoment des Ringes um diese Achse, angenommen $r_I \approx r_A$ (Zylindermantel) und $r_I < r_A$ (Hohlzylinder).

Lösung: *Diese Rechnung funktionieren ähnlich wie oben, wir schauen was unser dV ist. In diesem Fall integrieren wir über einen Zylinder, also haben wir $dV = rdzd\phi dr$. (Überlege was du brauchst damit wenn du integrierst das Volumen eines Zylinders bekommst.)*

$$J = \rho \int_0^h dz \int_0^{2\pi} d\phi \int_{r_I}^{r_A} r^3 dr = \rho \cdot 2\pi \cdot h \tfrac{1}{4}(r_A^4 - r_I^4) = \rho \cdot 2\pi \cdot h \tfrac{1}{4}(r_A^2 - r_I^2)(r_A^2 + r_I^2)$$

Die Masse des Zylinders errechnet sich zu $m = \pi\rho h(r_A^2 - r_I^2)$ (äusserer Zylinder minus innerer Zylinder), also folgt:

$$J = m\tfrac{1}{2}(r_A^2 + r_I^2)$$

wenn $r_A \approx r_I$ ist, so haben wir $J_{ZM} = m \cdot r_A^2$.

Da die Rotationsachse um eine Distanz von r_A aus dem Schwerpunkt verschoben ist, folgt für das Trägheitsmoment mit Steiner: $J'_{ZM} = m \cdot r_A^2 + m \cdot r_A^2$

(ii) Welche maximale Winkelgeschwindigkeit erreicht der Ring, wenn er aus der Anfangslage (in Ruhe) losgelassen wird? (Nehme an, dass der Ring ein Zylindermantel ist)

Lösung: *Wir nehmen an, dass die potenzielle Energie der Gravitation beim untersten Punkt Null ist, also wenn der Schwerpunkt senkrecht unter der Aufhängung ist. Wegen der Energieerhaltung gilt $\Delta E_{kin} + \Delta E_{pot} = 0$. Also wissen wir, dass die Winkelgeschwindigkeit am höchsten ist, wenn die gesamte Energie als kinetische Energie vorhanden ist. Mit $E_{kin}^{unten} = E_{pot}^{oben}$, folgt $\frac{1}{2} \cdot J \cdot w_{max} = m \cdot g \cdot r$. Einsetzen vom Trägheitsmoment des Zylindermantels ergibt:*

$$\tfrac{1}{2}(mr^2 + mr^2)\omega_{max}^2 - mgr = 0 \rightarrow \omega_{max} = \sqrt{\tfrac{g}{r}}$$

(iii) Welche anfängliche Winkelgeschwindigkeit muss der Ring mindestens haben, damit er einmal um 360° rotiert?

Lösung: *Mit $E^A_{pot} = E^E_{kin} = 0$ und der Energieerhaltung folgt, dass $E^E_{pot} = mgr = mr^2\omega_A^2 = E^A_{kin}$, auflösen nach ω liefert:*

$$\omega_A = \sqrt{\frac{g}{r}}$$

3 Laufrad für eine Küchenschabe ●●○

Ziel: Drehimpuls und Drehimpulserhaltung anwenden.
(*Aufgabe aus Tipler Physik*)

Weil ihr sowieso nichts Besseres zu tun habt, habt ihr ein Laufrad für Küchenschaben gebaut. Das Laufrad dreht sich reibungsfrei (wie könnte es auch anders sein) um eine senkrechte Achse durch den Mittelpunkt. Das Laufrad hat den Radius r_R und die Masse m_R. Ihr platziert jetzt eine Küchenschabe mit einer Masse m_K in r_K Entfernung von der Achse auf dem Laufrad. Sowohl das Rad als auch die Schabe sind anfangs in Ruhe. Dann beginnt die Küchenschabe auf einem Kreis mit dem Radius r_K zu laufen; der Mittelpunkt der Kreisbahn ist die Drehachse des Rades. Die Geschwindigkeit der Küchenschabe relativ zum Rad ist v_K.

(i) Wie hoch ist dabei ihre Geschwindigkeit relativ zum Raum?

Lösung: *Die Geschwindigkeit der Kücheschabe relativ zum Raum ist $v_{relativ} = v_K - \omega r_K$. Wobei ωr_K die Geschwindigkeit des Rads am Ort der Küchenschabe ist. Wir kennen v_K sowie r_K bereits, also müssen wir noch einen Ausdruck für ω finden. Der gesamte Drehimpuls ist erhalten (also null), somit folgt $L_R - L_K = 0$. Der Drehimpuls des Rads ist:*

$$L_R = I_R\omega = \tfrac{1}{2}m_R r_R^2\omega$$

und für den Drehimpuls der Küchenschabe gilt mit Steiner und $\omega_K = \frac{v_{relativ}}{r_K} = \frac{v_K}{r_K} - \omega$:

$$L_K = I_K\omega_K = m_K r_K^2(\tfrac{v_K}{r_K} - \omega)$$

Einsetzen in die Beziehung $L_R - L_K = 0$:

$$\tfrac{1}{2}m_R r_R^2\omega - m_K r_K^2(\tfrac{v_K}{r_K} - \omega) = 0 \rightarrow \omega = \tfrac{2m_K r v}{m_R r_R^2 + 2m_K r_K^2}$$

Also ist die Geschwindigkeit der Küchenschabe relativ zum Raum:

$$v_{relativ} = v - \omega r = v - \tfrac{2m_K r^2 v}{m_R r_R^2 + 2m_K r_K^2}$$

(ii) Berechne ihre Umlaufdauer.

Lösung: *Umlaufdauer ist $T = \frac{2\pi}{\omega}$*

4 Physik eines Jo-Jo ●●○ / ●●●

Ziel: Translation und Rotation eines starren Körpers.
(*Aufgabe aus Physik Serie 10, 2019*)

Wir haben ein Jo-Jo bestehend aus 2 grossen Zylindern (Radius R, Masse M und Höhe H), welche durch einen kleineren Zylinder (Radius r, Masse m und Höhe h) verbunden sind. Um den mittleren kleinen Zylinder ist eine dünne Schnur gewickelt. Die Schnur sei masselos und wickle jeweils von der Mitte der Oberfläche des kleineren Zylinders ab (siehe Abb. rechts). s

(i) Berechne das Trägheitsmoment des Jo-Jos.

Lösung: *Das Trägheitsmoment des Jo-Jo ist die Summe der Trägheitsmomente der drei Zylinder und ist somit:*

$$J = \frac{1}{2}mr^2 + 2\frac{1}{2}MR^2$$

(ii) Berechne die Beschleunigung in z-Richtung des Jo-Jos.

Lösung: *Wenn das Jo-Jo losgelassen ist, übt das Seil eine Kraft T nach oben und die Gravitationskraft zieht das Jo-Jo nach unten. Die resultierende Kraft gibt eine Translation in der Vertikalen:*

$$M_{tot}a_Z = M_{tot}g - T$$

wobei $M_{tot} = m + 2M$ die gesamte Masse des Jo-Jo ist. die Winkelbeschleunigung des Drehmomentes hängt nur von der Seilkraft ab, dir Gravitationskraft trägt nicht bei.

$$Tr = J\ddot{\phi}$$

wobei $\ddot{\phi} = \frac{a_Z}{r}$ die Winkelbeschleunigung ist, sodass folgt:

$$Tr = J\frac{a_Z}{r}$$

Einsetzen in die ersten Gleichung gibt:

$$M_{tot}g - J\frac{a_Z}{r^2} = M_{tot}a_Z \rightarrow a_Z = \frac{M_{tot}g}{M_{tot} + J/r^2} = g(\frac{1}{1 + J/(M_{tot}r^2)}) < g$$

(iii) Das Jo-Jo wird nun auf einen Tisch gelegt. In welchem Winkel muss man an der Schnur ziehen, sodass das Jo-Jo nicht rollt (also nur Gleitbewegung)?

Lösung: *Die vier Kräfte die auf das Jojo wirken sind die Gravitationskraft, die Seilkraft, Normalkraft des Tisches und die Reibungskraft. Solang sich das Jo-Jo auf dem Tisch noch nicht bewegt ist die resultierende horizontale Kraft gleich null.(Definition von Gleitreibung für die Reibungskraft, da wir bei Stillstand auch kein rollen haben)*

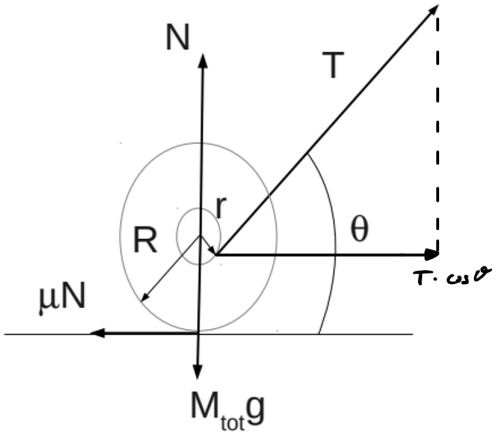
$$T\cos\theta = \mu F_N$$

Die einzigen Kräfte die ein Drehmoment produzieren sind die Seilkraft und die Reibungskraft. Die Bedingung für eine Gleitbewegung ist, dass sich die Drehmomente ausgleichen.

$$rT = R\mu F_N$$

Einsetzen liefert:

$$\cos\theta = \frac{r}{R}$$



5 Umgang mit Schwerpunktsrechnung ● ○ ○

Ziel: Schwerpunktsrechnungen anwenden.
(*Aufgabe aus Physik Tipler*)

Ein Block von 3,0 kg bewegt sich mit 5,0 m/s nach rechts (in die positive x-Richtung) und ein zweiter Block von 3,0 kg mit 2,0 m/s nach links.

(i) Berechne die kinetische Gesamtenergie der beiden Blöcke.

Lösung: *Dei Summe der kinetischen Energien ist:*

$$E_{kin} = E_{kin,1} + E_{kin,2} = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}(3kg)(5m\cdot s^{-1})^2 + \frac{1}{2}(3kg)(2m\cdot s^{-1})^2 = 43.5J$$

(ii) Berechne die Geschwindigkeit des Schwerpunktes des Systems aus den beiden Blöcken.

Lösung: *Die positive x-Richtung ist, wie gegeben, die nach rechts. Mit $m = M_1 + m_2$ ist der Impuls des Schwerpunkts:*

$$m\vec{v_S} = m_1\vec{v_1} + m_2\vec{v_2}$$

Damit ergibt sich für seine Geschwindigkeit

$$v_S = \frac{m_1\vec{v_1} + m_2\vec{v_2}}{m} = \frac{(3kg)(5m\cdot s^{-1})\hat{\mathbf{x}} - (3kg)(2m\cdot s^{-1})\hat{\mathbf{x}}}{6kg} = 1.5m\cdot s^{-1}\hat{\mathbf{x}}$$

(iii) Berechne die Relativgeschwindigkeiten der beiden Blöcke bzgl. des Schwerpunktes.

Lösung: *Die Geschwindigkeit eines Blocks i relativ zum Schwerpunkt ist $\vec{v_{i,rel}} = \vec{v_i} - \vec{v_S}$. Für den ersten Block ergibt sich:*

$$\vec{v_{i,rel}} = (5m\cdot s^{-1})\hat{\mathbf{x}} - (1.5m\cdot s^{-1})\hat{\mathbf{x}} = (3.5m\cdot s^{-1})\hat{\mathbf{x}}$$

und beim zweiten Block ist entsprechend:

$$\vec{v_{2,rel}} = (-2m\cdot s^{-1})\hat{\mathbf{x}} - (1.5m\cdot s^{-1})\hat{\mathbf{x}} = (-3.5m\cdot s^{-1})\hat{\mathbf{x}}$$

(iv) Berechne die kinetischen Energien der beiden Blöcke bzgl. des Schwerpunktes. (Vergleiche mit Wert von i.)

Lösung: *Die Summe der kinetischen relativ zum Schwerpunkt ist:*

$$E_{kin,rel} = E_{kin,1,rel} + E_{kin,2,rel} = \frac{1}{2}m_1 v_{1,rel}^2 + \frac{1}{2}m_2 v_{2,rel}^2 = \frac{1}{2}(3kg)(3.5m{\cdot}s^{-1})^2 + \frac{1}{2}(3kg)(-3.5m{\cdot}s^{-1})^2 = 37J$$

Der Unterschied ist $6.75J$*, dies enspricht genau der kinetischen Energie des Schwerpunktes (Energieerhaltung gilt doch, Juhuuu)*

6 Teilchenstösse und Streuung ●●○

Ziel: Anwendung von Impuls- und Energieerhaltung für einen 2-Körper Stoss.
(*Aufgabe aus Physik Serie 08, 2020*)

Diese Aufgabe entspricht eins zu eins der Aufgabe 1: Protonenstreuung dieses Jahres. Die Aufgabe wurde hier hinein genommen, da ich sie für sehr wichtig halte und ich sie euch empfehle erneut ohne auf die Lösungen zu schauen zu lösen. Für die Winkel habt ihr eine Wertetabelle auf eurer Formelsammlung!

Ein Proton bewegt sich mit der Geschwindigkeit $\vec{v_1}$ und stösst völlig elastisch mit einem ruhenden Deuteron (= Kern aus Proton Neutron) zusammen. Nach dem Stoss fliegt das Deuteron unter einem Winkel von $\theta_2 = 45\circ$ gegen $\vec{v_1}$.

(i) Bestimme den Ablenkwinkel θ_1 des Protons.

Lösung: *Das ankommende Proton möge in x-Richtung fliegen. Die Masse des Protons sei m, dann ist die Masse des Deuterons 2m, da die Masse eines Neutrons und eines Protons näherungsweise gleich sind.*
Der Impulssatz verlangt für x- und y-Komponente:

$$x \quad : \quad m v_1^{'} \cos\theta_1 + 2m v_2^{'} \cos\theta_2 = m v_1$$

$$y \quad : \quad m v_1^{'} \sin\theta_1 = 2m v_2^{'} \sin\theta_2$$

($v_1^{'}$ und $v_2^{'}$ sind die Geschwindigkeiten nach dem Stoss) Division durch m für y ergibt $v_1^{'} = 2v_2^{'}\frac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1}$*. Einsetzen in die Gleichung für x liefert:*

$$v_2^{'} = \frac{1}{2}\frac{v_1}{\cos\theta_2 + \sin\theta_2/\tan\theta_1} = \frac{1}{2}\frac{v_1}{\sqrt{3} + 1/\tan\theta_1} = \frac{v_1}{\sqrt{2}(1+\cot\theta_1)}$$

$$v_1^{'} = \frac{v_1}{\sin\theta_1 + \cos\theta_1}$$

Aus der Energieerhaltung folgt dann:

$$\frac{1}{2}m v_1^2 = \frac{1}{2}m v_1^{'} + \tfrac{1}{2}2m v_2^{'}$$

$$\Longrightarrow 1 = \frac{1}{(\sin\theta_1 + \cos\theta_1)^2} + \frac{1}{(1+\cot\theta_1)^2} = \frac{(1+\cot\theta_1)^2 + (\sin\theta_1 + \cos\theta_1)^2}{(1+\cot\theta_1)^2 \cdot (\sin\theta_1 + \cos\theta_1)^2}$$

$$= \frac{(\sin\theta_1 + \cos\theta_1)^2(1 + \frac{1}{\sin^2\theta_1})}{\frac{1}{\sin\theta_1{}^2}(\sin\theta_1 + \cos\theta_1)^4} = \frac{\frac{1}{\sin^2\theta_1} + 1}{\frac{1}{\sin^2\theta_1}(\sin\theta_1 + \cos\theta_1)^2} = \frac{1 + \sin^2\theta_2}{1 + 2\sin\theta_1\cos\theta_1}$$

$$\implies 1 + \sin^2\theta_1 = 1 + 2\sin\theta_1\cos\theta_1$$
$$\implies \tan\theta_1 = 2 \implies \theta_1 = 63.46^\circ$$

(Wobei das Ausrechnen an der Prüfung nicht gehen wird.)

(ii) Berechne explizit die Geschwindigkeit des Schwerpunktes vor und nach dem Stoss.

Lösung: *Die Geschwindigkeit des Schwerpunktes vor dem Stoss ist gegeben durch:*

$$\vec{v_S} = \frac{m_1\vec{v_1}}{m_1 + m_2} \textit{mit } 2m_1 = m_2$$
$$\vec{v_S} = \frac{1}{3}v_1\hat{\mathbf{x}}$$

Nach dem Schwerpunktsatz (Skript 6.5.1) wissen wir, dass sich der Impuls des Schwerpunktes nicht ändert, wenn keine äussere Nettokraft auf das System wirkt. Da sich die Gesamtmasse aller Teilchen im System in dieser Aufgabe nicht ändert, bleibt also auch die Schwerpunkts-Geschwindigkeit erhalten. Explizit können wir dies zeigen, indem wir die Geschwindigkeit des Schwerpunkts nach dem Stoss analog zur Geschwindigkeit vor dem Stoss berechnen, allerdings mussen die verschiedenen ¨ Bewegungsrichtungen des Protons und des Deuterons berucksichtigt werden:

$$\vec{v_S} = \frac{m\vec{v_1} + 2m\vec{v_2}}{3m} = \frac{1}{3}v_1\left(\frac{1}{\sin\theta_1 + \cos\theta_1}\begin{pmatrix}\cos\theta_1\\ \sin\theta_1\end{pmatrix} + \frac{2}{\sqrt{2}(1+\cot\theta_1)}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\right)$$
$$\frac{1}{3}v_1\left[\left(\frac{1}{\tan\theta_1 + 1} + \frac{1}{1+\cot\theta_1}\right)\hat{\mathbf{x}} + \left(\frac{1}{1+\cot\theta_1} - \frac{1}{1+\cot\theta_1}\right)\hat{\mathbf{y}}\right]$$
$$\frac{1}{3}v_1\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\right)\hat{\mathbf{x}} = \frac{1}{3}v_1\hat{\mathbf{x}} = \vec{v_S}$$

7 Rotierende Hantel •••

Ziel: Aufteilung des Drehimpulses mit Hilfe von Schwerpunktskoordinaten.
(*Aufgabe aus Physik Serie 08, 2019*)

Zwei Massen m_1 und m_2 seien durch eine masselose Stange miteinander verbunden und bilden dadurch eine Hantel. Diese bewege sich im Schwerefeld der Erde mit der Erdbeschleunigung $\vec{g} = (0, 0, -g)$ und werde mit einer Geschwindigkeit $\vec{v_S^0}$ des Schwerpunkts vom Koordinatenursprung in eine beliebige Richtung geworfen.

(i) Wie lautet die Bewegungsgleichung für den Schwerpunkt der Hantel? Welche Bahn $\vec{r_S}(t)$ beschreibt der Schwerpunkt?

Lösung: *Die Bewegungsgleichung für den Schwerpunkt* $\vec{r_S} = \sum_{i=1}^{2} m_i\vec{r_i}/m_{tot}$ *lautet* $m_{tot}\ddot{\vec{r_S}} = \vec{F_{ext}} = m_{tot}\vec{g}$. *Mit* $\vec{r_S}(t=0) = 0$ *und* $\dot{\vec{r}}_S(t=0) = \vec{v_S^0}$ *ergibt die zweimalige Integration:*

$$\dot{\vec{r_S}}(t) = \vec{g}t + \vec{v_S^0}$$
$$\vec{r_S}(t) = \frac{1}{2}\vec{g}t^2 + \vec{v_S^0}t$$

(ii) Der Gesamtdrehimpuls $\vec{L}$ der Hantel kann in einen Relativanteil $\vec{L^*}$ und einen Schwerpunktanteil $\vec{L_S}$ zerlegt werden. Berechne $\vec{L_S}$ als Funktion von $\vec{v_S^0}$ und $\vec{g}$.

Lösung: *Für den Gesamtdrehimpuls $\vec{L}$ gilt $\vec{L} = \vec{L}_S + \vec{L}^*$ mit $\vec{L}_S = m_{tot}\vec{r}_S \times \dot{\vec{r}}_S$. Damit erhalten wir:*

$$\vec{L}_S = m_{tot}\left(\frac{1}{2}\vec{g}t^2 + \vec{v}_S^0 t\right) \times (\vec{g}t + \vec{v}_S^0) = \frac{1}{2}m_{tot}(\vec{v}_0^S \times \vec{g})t^2$$

(iii) Stelle nun die Bewegungsgleichung für die Relativbewegung $\vec{r_{12}}(t) = \vec{r_1} - \vec{r_2}$ auf. Berechne $\mathrm{d}\vec{L^*}/\mathrm{dt}$. Was folgt daraus für $\vec{L^*}$?

Lösung: *Die Bewegungsgleichung für die Relativbewegung lautet:*

$$\ddot{\vec{r}}_{12} = \ddot{\vec{r}}_1 - \ddot{\vec{r}}_2 = \frac{\vec{F}_1^{ext} + \vec{F_{12}}}{m_1} - \frac{\vec{F}_2^{ext} + \vec{F}_{21}}{m_2} = \frac{\vec{F}_{12}}{\mu}$$

Da $\vec{F}^1_{ext} = m_1\vec{g}$ und $\vec{F}^2_{ext} = m_2\vec{g}$ sowie $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$. Ausserdem gilt $\vec{F}_{12} \parallel \vec{r}_{12}$. Aus Glg. (6.32) (Skript) folgt:

$$\vec{L}^* = \sum_{i=1}^{2} \vec{r}_i^* \times \vec{p}_i^* = m_1\vec{r}_1^* \times \vec{v}_1^* + m_2\vec{r}_2^* \times \vec{v}_2^* = \mu\vec{r}_{12} \times \dot{\vec{r}}_{12}$$

Die zeitliche Ableitung ergibt $d\vec{L}^*/dt = \mu\vec{r}_{12} \times \ddot{\vec{r}}_{12}$. Es folgt mit dem vorherigen Ergebnis, dass $d\vec{L}^*/dt = 0$ und somit $\vec{L}^* = konst.$

